

Laboratório de Software

Aula 10 — Pipes e Redirecionamentos

Nome: _____ Data: _____

1. Pipes: conectando comandos

O pipe (|) pega a saída de um comando e passa como entrada para outro. Isso permite combinar comandos simples para resolver tarefas complexas.

```
# Listar arquivos e filtrar apenas os .txt
ls -la | grep .txt

# Contar quantos arquivos existem na pasta
ls | wc -l

# Ver processos e filtrar por nome
ps aux | grep firefox

# Listar arquivos ordenados por tamanho
ls -ls | head -10
```

2. Redirecionamentos: salvando e combinando saídas

Símbolo	Nome	O que faz	Exemplo
>	Redirecionar (sobrescrever)	Grava a saída em arquivo (apaga o que tinha)	ls > lista.txt
>>	Redirecionar (acrescentar)	Acrescenta a saída ao final do arquivo	ls >> lista.txt
<	Entrada de arquivo	Usa um arquivo como entrada do comando	sort < nomes.txt
	Pipe	Passa a saída de um comando para outro	ls grep .txt

Exercício 1 — Pipes e redirecionamentos na prática

Execute os comandos abaixo e anote o resultado de cada um:

```
# 1. Salvar lista de arquivos em um txt
ls > minha_lista.txt

# 2. Ver o conteúdo do arquivo criado
cat minha_lista.txt

# 3. Acrescentar a data ao arquivo
date >> minha_lista.txt

# 4. Filtrar apenas arquivos .txt da lista
cat minha_lista.txt | grep .txt
```

Exercício 2 — Diferença > e >>

Execute 'ls > teste.txt' duas vezes seguidas. O que acontece com o arquivo? Agora faça o mesmo com '>>'. Qual a diferença?

Resumo da aula

- O pipe (|) passa a saída de um comando como entrada para o próximo.
- > sobrescreve o arquivo; >> acrescenta ao final.
- Combinar pipes e redirecionamentos permite automatizar tarefas complexas.